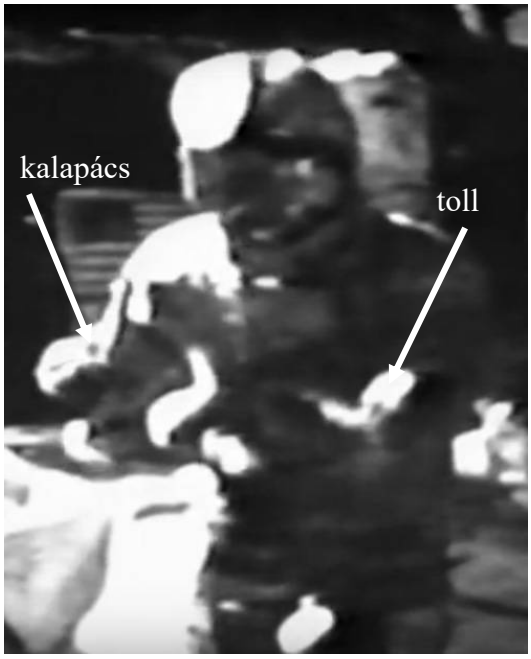
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az interneten könnyen elérhető az a videófelvétel, melyen 1971-ben az amerikai Apollo 15 űrhajósa, Dave Scott egyszerre elejt egy nehéz geológiai kalapácsot és egy könnyű sólyomtollat. A képen az ejtés előtt látható az űrhajós a két eszközzel a kezében. A videó-felvételen látszik, hogy a kalapács és a toll egyszerre ér „holdat". Mivel a Hold tömege jóval kisebb, mint a Földé, a holdi gravitációs gyorsulás csak kb. 1,62 m/s^2, a földi érték hatoda, így a tárgyak meglehetősen „lassan" esnek le. Sajnos nehéz volt igazán jó minőségű felvételeket készíteni, mert a Holdon a napos és az árnyékos felületek között a kontraszt sokkal nagyobb, mint a Földön.



a) Milyennek érzi az űrhajós a kezében tartott kalapács súlyát a földi állapothoz képest, és miért?
b) Milyen erő(k) hat(nak) a Holdon az elejtett (éppen zuhanó) tárgyakra? Milyen mozgást végeznek ezek a tárgyak? (A Hold tengely körüli forgásától, keringésétől eltekinthetünk.)
c) Mekkora a kalapács, illetve a toll gravitációs gyorsulása a Holdon? Miért ér le egyszerre a két test a Holdon végrehajtott ejtési kísérletben, és miért nem ér le egyszerre a Földön végrehajtott kísérletben? Mi történik másképp, és mi a különbség oka?
d) Hányszor hosszabb ideig tart a kalapács esése azonos magasságból a Holdon, mint a Földön, ha a közegellenállást elhanyagoljuk?
e) Mi a magyarázata annak, hogy a Holdon a napos és az árnyékos felületek között a kontraszt sokkal nagyobb, mint a Földön?

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
3 pont	4 pont	7 pont	4 pont	2 pont	20 pont